La materia: estados y leyes de los gases

Apuntes · Tema 2 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Teoría cinético-molecular

Clave: postulados
La materia está formada por partículas en movimiento continuo, con espacio vacío entre ellas y fuerzas de atracción que dependen de la distancia. La **temperatura** mide la energía cinética media de las partículas.

En los gases las partículas están muy separadas y se mueven libremente; la presión se debe a sus choques contra las paredes. Unidades: **atmósfera** (atm), **pascal** (Pa) y mmHg: 1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg.

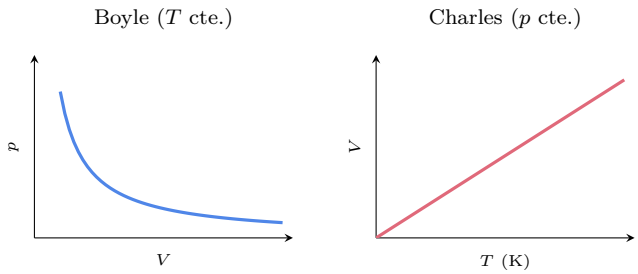
2. Cambios de estado

Fusión, vaporización y sublimación **absorben** energía; solidificación, condensación y sublimación inversa la **desprenden**. Durante el cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura permanece constante. La temperatura de ebullición **depende de la presión** (en lo alto de una montaña el agua hierve a menos de 100 °C).

3. Leyes de los gases

Ley	Se mantiene constante	Expresión
Boyle-Mariotte	la temperatura	$p_1V_1 = p_2V_2$ (más presión, menos volumen)
Charles	la presión	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (más temperatura, más volumen)
Gay-Lussac	el volumen	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ (más temperatura, más presión)
Ley combinada	la cantidad de gas	$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

Ojo
La temperatura siempre en kelvin: $T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273$. La presión y el volumen pueden ir en cualquier unidad, pero la misma a los dos lados.



Ejemplo: ley combinada

Un gas ocupa 2 L a 1 atm y 27 °C. ¿Qué volumen ocupará a 2 atm y 127 °C? $V_2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 400}{300 \cdot 2} =$ 1,33 L.